

Corrigé du devoir maison 12.

Exercice 1

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}$.

Commençons par effectuer la division euclidienne de $A = 2X^5 + 6X^4 - X^3 - 4X^2 - X - 1$ par $B = X(X-1)(X+3) = X^3 + 2X^2 - 3X$.

$$\begin{array}{r|l} 2X^5 + 6X^4 - X^3 - 4X^2 - X - 1 & X^3 + 2X^2 - 3X \\ - (2X^5 + 4X^4 - 6X^3) & 2X^2 + 2X + 1 \\ \hline 2X^4 + 5X^3 - 4X^2 - X - 1 & \\ - (2X^4 + 4X^3 - 6X^2) & \\ \hline X^3 + 2X^2 - X - 1 & \\ - (X^3 + 2X^2 - 3X) & \\ \hline 2X - 1 & \end{array}$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}$,

$$f(x) = \frac{(2x^2 + 2x + 1)x(x-1)(x+3) + 2x - 1}{x(x-1)(x+3)} = (2x^2 + 2x + 1) + \frac{2x - 1}{x(x-1)(x+3)}.$$

Posons, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}$, $g(x) = \frac{2x - 1}{x(x-1)(x+3)}$.

Comme le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur, et que le dénominateur est scindé à racines simples, le théorème du cours nous permet d'affirmer qu'il existe des réels a , b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}$, $g(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+3}$.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}, \frac{2x - 1}{(x-1)(x+3)} = a + \frac{bx}{x-1} + \frac{cx}{x+3}, \text{ donc, en passant à la limite } x \rightarrow 0, \frac{1}{3} = a.$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}, \frac{2x - 1}{x(x+3)} = \frac{a(x-1)}{x} + b + \frac{c(x-1)}{x+3}, \text{ donc, en passant à la limite } x \rightarrow 1, \frac{1}{4} = b.$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}, \frac{2x - 1}{x(x-1)} = \frac{a(x+3)}{x} + \frac{b(x+3)}{x-1} + c, \text{ donc, en passant à la limite } x \rightarrow -3, \frac{-7}{12} = c.$$

Finalement :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 1\}, f(x) = 2x^2 + 2x + 1 + \frac{1}{3x} + \frac{1}{4(x-1)} - \frac{7}{12(x+3)}}.$$

Exercice 2

1°) a)

$$\begin{aligned}
 \det(A - \alpha I_3) &= \begin{vmatrix} -2 - \alpha & 5 & 2 \\ -1 & 4 - \alpha & 2 \\ 2 & -10 & -5 - \alpha \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} -1 - \alpha & 1 + \alpha & 0 \\ -1 & 4 - \alpha & 2 \\ 2 & -10 & -5 - \alpha \end{vmatrix} && L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \\
 &= (1 + \alpha) \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 4 - \alpha & 2 \\ 2 & -10 & -5 - \alpha \end{vmatrix} && \text{par linéarité par rapport à } L_1 \\
 &= (1 + \alpha) \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 - \alpha & 2 \\ 2 & -8 & -5 - \alpha \end{vmatrix} && C_2 \leftarrow C_2 + C_1 \\
 &= -(1 + \alpha) \begin{vmatrix} 3 - \alpha & 2 \\ -8 & -5 - \alpha \end{vmatrix} && \text{en développant par rapport à la première ligne} \\
 &= -(1 + \alpha)((\alpha - 3)(5 + \alpha) + 16) = (-1 + \alpha)(\alpha^2 + 2\alpha + 1) \\
 &= \boxed{-(1 + \alpha)^3}
 \end{aligned}$$

$f - \alpha \text{id}$ est non injective $\iff f - \alpha \text{id}$ est non bijective

car $f - \alpha \text{id}$ est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie

$$\iff \det(f - \alpha \text{id}) = 0$$

$$\iff \det(A - \alpha I_3) = 0$$

$$\iff \boxed{\alpha = -1}$$

b) Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$u \in \text{Ker}(f + \text{id}) \iff (f + \text{id})(u) = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\iff (A + I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & -10 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff \boxed{-x + 5y + 2z = 0}$$

$$\iff x = 5y + 2z$$

Ainsi, $\text{Ker}(f + \text{id}) = \{(5y + 2z, y, z) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\} = \boxed{\text{Vect}((5, 1, 0), (2, 0, 1))}$.

Les vecteurs $(5, 1, 0)$ et $(2, 0, 1)$ forment une famille génératrice de $\text{Ker}(f + \text{id})$. De plus, ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires donc forment une famille libre de $\text{Ker}(f + \text{id})$.

C'est donc une base de $\text{Ker}(f + \text{id})$. Il vient $\boxed{\dim(\text{Ker}(f + \text{id})) = 2}$ i.e. $\text{Ker}(f + \text{id})$ est un plan vectoriel.

$\boxed{u_3 = (2, 0, 1) \in \text{Ker}(f + \text{id})}$ puisque c'est un vecteur de la famille génératrice précédente.

c) $u_1 = e_1 = (1, 0, 0)$. $u_2 = (f + \text{id})(u_1) = f(u_1) + u_1 = f(e_1) + e_1$.

Pour calculer $f(e_1)$, il suffit de lire la première colonne de A :

$$u_2 = f(e_1) + e_1 = (-2, -1, 2) + (1, 0, 0) = (-1, -1, 2).$$

u_2 vérifie l'équation $-x + 5y + 2z = 0$ donc u_2 est dans $\text{Ker}(f + \text{id})$.

d) La matrice de la famille $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ est :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(P) = 1 \times \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ en développant par rapport à la première colonne.

$\det P = -1$ donc $\det P \neq 0$ donc $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$ (et, par ailleurs, P est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$).

2°) a) u_2 et u_3 sont dans $\text{Ker}(f + \text{Id})$ donc $f(u_2) = -u_2$ et $f(u_3) = -u_3$.

$u_2 = f(u_1) + u_1$ donc $f(u_1) = -u_1 + u_2$.

On en déduit que la matrice T de f dans la base $\mathcal{B}'$ est :

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Par la question 1d), $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Calculons P^{-1} par opérations élémentaires sur les lignes :

$$\begin{array}{ll} P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} & I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2 \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3 \\ L_2 \leftarrow -L_2 \end{matrix} \\ I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ & P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

c) Comme P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, $\text{mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \text{mat}_{\mathcal{B}}(f) P$ i.e. $T = P^{-1}AP$.

3°) a) $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On trouve $J^2 = 0$.

b) Méthode 1 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $H_n : T^n = (-1)^n(I_3 - nJ)$.

★ Pour $n = 1$, $(-1)^1(I_3 - J) = J - I_3 = T$ donc H_1 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose H_n vraie.

$$\begin{aligned}
T^{n+1} &= T^n \times T \\
&= (-1)^n (I_3 - nJ)(J - I_3) \\
&= (-1)^n (J - I_3 - nJ^2 + nJ) \\
&= (-1)^{n+1} (I_3 - (n+1)J) \text{ car } J^2 = 0
\end{aligned}$$

Donc H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, T^n = (-1)^n (I_3 - nJ)}$$

Méthode 2 : $T = J + (-I_3)$.

Comme les matrices J et $-I_3$ commutent, par la formule du binôme, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
T^n &= (J - I_3)^n \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} J^k (-I_3)^{n-k} \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} J^k \\
&= \sum_{k=0}^1 \binom{n}{k} (-1)^{n-k} J^k \quad \text{car } J^2 = 0 \text{ donc } J^k = 0 \text{ pour } k \geq 2 \\
&= (-1)^n J^0 + n(-1)^{n-1} J \\
&\boxed{T^n = (-1)^n (I_3 - nJ)}
\end{aligned}$$

c) $T = P^{-1}AP$ donc $A = PTP^{-1}$.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n : A^n = PT^n P^{-1}$.

★ H_1 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$$\begin{aligned}
A^{n+1} &= A^n \times A \\
&= PT^n P^{-1} PTP^{-1} \\
&= PT^{n+1} P^{-1}
\end{aligned}$$

Donc H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, A^n = PT^n P^{-1}$.

$$\begin{aligned}
A^n &= (-1)^n \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -n & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} \\
&= (-1)^n \begin{pmatrix} 1+n & -1 & 2 \\ n & -1 & 0 \\ -2n & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\
&\boxed{A^n = (-1)^n \begin{pmatrix} 1+n & -5n & -2n \\ n & 1-5n & -2n \\ -2n & 10n & 4n+1 \end{pmatrix}}
\end{aligned}$$

4°) a)

$$(x, y, z) \text{ est solution de } (S) \iff \forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

$$\boxed{(x, y, z) \text{ est solution de } (S) \iff \forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = AX(t)}$$

b) Soit $t \in \mathbb{R}$. D'après les formules de changement de base, on a $\boxed{X(t) = PY(t)}$.

En multipliant à gauche par P^{-1} : $\boxed{Y(t) = P^{-1}X(t)}$, i.e. $\begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \\ \gamma(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$.

Donc, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\alpha(t) = x(t) - 5y(t) - 2z(t)$. Ainsi, $\alpha = x - 5y - 2z$.

Donc $\boxed{\alpha \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}}$ comme combinaison linéaire de fonctions dérivables.

De même, $\boxed{\beta \text{ et } \gamma \text{ sont dérivables sur } \mathbb{R}}$.

Retour à $X(t)$, pour tout $t \in \mathbb{R}$: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \\ \gamma(t) \end{pmatrix}$.

Le développement du produit matriciel donne en première composante : $x = \alpha - \beta + 2\gamma$.

Par dérivation d'une combinaison linéaire : $x' = \alpha' - \beta' + 2\gamma'$.

De même, pour les 2 autres composantes. Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\boxed{X'(t) = PY'(t)}$.

c)

$$(S) \iff \forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = AX(t)$$

$$\iff \forall t \in \mathbb{R}, PY'(t) = APY(t)$$

$$\iff \forall t \in \mathbb{R}, Y'(t) = P^{-1}APY(t)$$

$$\begin{cases} \text{l'implication } \implies \text{ s'obtient en multipliant les 2 membres à gauche par } P^{-1} \\ \text{l'implication } \impliedby \text{ s'obtient en multipliant les 2 membres à gauche par } P \end{cases}$$

$$\iff \forall t \in \mathbb{R}, Y'(t) = TY(t)$$

$$\iff \boxed{(S') : \forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} \alpha'(t) = -\alpha(t) \\ \beta'(t) = \alpha(t) - \beta(t) \\ \gamma'(t) = -\gamma(t) \end{cases}}$$

d) $\forall t \in \mathbb{R}, X(t) = PY(t)$ et $Y(t) = P^{-1}X(t)$. On a alors :

$$x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) = 1 \iff X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\iff Y(0) = P^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\iff Y(0) = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} \alpha(0) \\ \beta(0) \\ \gamma(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\boxed{(S) \text{ avec } x(0) = y(0) = 0, z(0) = 1 \iff (S') \text{ avec } \alpha(0) = -2, \beta(0) = 0, \gamma(0) = 1}.$

e) D'après l'équivalence de la question précédente, tout revient à résoudre :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} \alpha'(t) = -\alpha(t) \\ \beta'(t) = \alpha(t) - \beta(t) \\ \gamma'(t) = -\gamma(t) \\ \alpha(0) = -2, \beta(0) = 0, \gamma(0) = 1 \end{cases}$$

• Commençons par :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, \alpha'(t) = -\alpha(t) \\ \alpha(0) = -2 \end{cases} &\iff \begin{cases} \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, \alpha(t) = \lambda e^{-t} \\ \alpha(0) = -2 \end{cases} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, \alpha(t) = -2e^{-t} \end{aligned}$$

• De même,

$$\begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, \gamma'(t) = -\gamma(t) \\ \gamma(0) = 1 \end{cases} \iff \forall t \in \mathbb{R}, \gamma(t) = e^{-t}$$

• Il reste maintenant à résoudre : $\begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, \beta'(t) = -2e^{-t} - \beta(t) \\ \beta(0) = 0 \end{cases}.$

Les solutions de l'équation homogène associée à l'équation $\beta'(t) + \beta(t) = -2e^{-t}$ sont les $t \mapsto \lambda e^{-t}$ où $\lambda \in \mathbb{R}$.

On pose : $\beta : t \mapsto \lambda(t)e^{-t}$ où $\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable.

Alors β est dérivable et, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\beta'(t) = \lambda'(t)e^{-t} - \lambda(t)e^{-t}$.

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, \beta'(t) + \beta(t) = -2e^{-t} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, \lambda'(t)e^{-t} - \lambda(t)e^{-t} = -2e^{-t} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, \lambda'(t) = -2 \end{aligned}$$

En prenant $\lambda : t \mapsto -2t$, on obtient donc que $t \mapsto -2te^{-t}$ est solution particulière de l'équation $\beta'(t) + \beta(t) = -2e^{-t}$. Donc :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, \beta'(t) + \beta(t) = -2e^{-t} \\ \beta(0) = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, \beta(t) = \lambda e^{-t} - 2te^{-t} \\ \beta(0) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, \beta(t) = \lambda e^{-t} - 2te^{-t} \\ \lambda = 0 \end{cases} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, \beta(t) = -2te^{-t} \end{aligned}$$

Finalement :

$$\begin{aligned} \begin{cases} (x, y, z) \text{ solution de (S)} \\ x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) = 1 \end{cases} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} \alpha(t) = -2e^{-t} \\ \beta(t) = -2te^{-t} \\ \gamma(t) = e^{-t} \end{cases} \\ &\iff \forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2e^{-t} \\ -2te^{-t} \\ e^{-t} \end{pmatrix} \\ &\text{car pour tout } t \in \mathbb{R}, X(t) = PY(t) \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{cases} (x, y, z) \text{ solution de (S)} \\ x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) = 1 \end{cases} \iff \forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x(t) = 2te^{-t} \\ y(t) = 2te^{-t} \\ z(t) = (1 - 4t)e^{-t} \end{cases}}$$

Exercice 3

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $\frac{3}{(x^2+x+1)} = a(x+2) + b + \frac{(cx+d)(x+2)^2}{x^2+x+1}$, donc, en évaluant en -2 ou plutôt en passant à la limite $x \rightarrow -2$, $\frac{3}{3} = b$ donc $\boxed{b=1}$.

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $\frac{3x}{(x^2+x+1)(x+2)^2} = \frac{ax}{x+2} + \frac{bx}{(x+2)^2} + \frac{(cx+d)x}{x^2+x+1}$, donc, en passant à la limite $x \rightarrow +\infty$, $0 = a + 0 + c$ donc $a + c = 0$.

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $\frac{3}{(x+2)^2} = \frac{a(x^2+x+1)}{x+2} + \frac{b(x^2+x+1)}{(x+2)^2} + cx + d$.

Les racines dans $\mathbb{C}$ de x^2+x+1 sont j et $\bar{j}$. On s'autorise à évaluer l'égalité précédente en $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{aligned}\frac{3}{(j+2)^2} &= 0 + 0 + cj + d \\ \frac{3}{j^2 + 4j + 4} &= cj + d \\ \frac{3}{3j + 3} &= cj + d \quad \text{car } j^2 + j + 1 = 0 \\ \frac{1}{-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1} &= c \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + d \\ \frac{2}{1 + i\sqrt{3}} &= -\frac{c}{2} + d + i\frac{\sqrt{3}}{2}c \\ \frac{2(1 - i\sqrt{3})}{4} &= -\frac{c}{2} + d + i\frac{\sqrt{3}}{2}c\end{aligned}$$

Par unicité de la partie réelle et imaginaire d'un complexe, on obtient : $\frac{1}{2} = -\frac{c}{2} + d$ et $-\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}c$

D'où $\boxed{c = -1}$ puis $\boxed{d = 0}$.

Comme $a + c = 0$, on obtient $\boxed{a = 1}$.